8.5 (அ) ஸ்டியரிங் பின் நகர்வு (Reversible Steering):

- சாலையின் மூலம் ஏற்படக்கூடிய மாறுபாடுகளினால் ஏற்படும் அதிர்வானது ஸ்டியரிங் இணைப்புகள் மற்றும் ஸ்டியரிங் கியர் மூலம் ஸ்டியரிங் வீலை அடைந்து, ஸ்டியரிங் வீல் மீளுவதை ஸ்டியரிங் பின் நகர்வு (Reversible Steering) என்கிறோம்

8.5 (ஆ) பின் நகர்வு இல்லாத ஸ்டியரிங் (Irreversible Steering):

- சாலையின் மூலம் ஏற்படக் கூடிய மாறுபாடுகளினால் ஏற்படும் அதிர்வுகள், ஸ்டியரிங் இணைப்புகள் மற்றும் ஸ்டியரிங் கியர் மூலம் ஸ்டியரிங் வீலை அடைந்து, ஸ்டியரிங் வீல் மீளாமல் தடுப்பதற்கு பின் நகர்வு இல்லாத ஸ்டியரிங் (Irreversible Steering) என்று பெயர்.

8.6 ஸ்டியரிங் பிளே (Steering Play)

- ஸ்டியரிங் வீல் பிளே இல்லாமல் இருந்தால் சக்கரங்களில் ஏற்படுகின்ற அதிர்வுகளால் ஸ்டியரிங் வீலின் நிலை மாறக்கூடும், வாகனம் நிலை தடுமாறலாம். எனவே ஸ்டியரிங் வீலை சிறிதளவு சுற்றும் வரை திருப்பும் திறனற்றதாக அமைக்க வேண்டும். இதற்கு ஸ்டியரிங் வீல் பிரி பிளே என்று பெயர். (Steering Wheel Free Play)

8.7 ஸ்டியரிங் விகிதம்:

- ஸ்டியரிங் ரேசியோ என்பது ஸ்டியரிங் வீலின் சுற்றுக்கும், அதன் காரணமாக ஸ்டப் ஆக்சில் திரும்பும் கோணத்திற்கும் உள்ள விகிதம் ஆகும். எ.கா: 360° : 36°
  (ie) 10 : 1

8.8 வளைவு ஆரம் (Turning Radius)

வாகனம் வளைவில் திரும்பும் பொழுது ஏற்படுத்தக்கூடிய மிகச்சிறிய ஆரம் வளைவு ஆரம் எனப்படும்.

8.9 சக்கரம் ஒழுங்குபடுத்துதல் (Wheel Alignment):

- வாகனத்தின் முன்புறச் சக்கரங்களை உரிய முறையில் பொருத்தி, இயக்கத்திற்கு ஏற்றவாறு நிலை நிறுத்துவதற்கு "சக்கரம் ஒழுங்குபடுத்துதல்" [Wheel Alignment] என்று பெயர்.

8.9.1 நோக்கம்:

1. முன்பக்க வீல்களை எளிதாக திருப்புதல்.
2. முன்பக்க வீல்களில் ஏற்படுகின்ற தேய்மானத்தை குறைத்தல்.

8.9.2 வீல் அலைன்மெண்ட்டில் உள்ள கோணங்களின் பெயர்

1. கேஸ்டர் கோணம்
2. கேம்பர் கோணம் [மேல் சாய்வு கோணம்]
3. கிங்பின் சாய்வு [பிரதான பின்னின் சாய்வு]
4. டோ-இன் மற்றும் டோ-அவுட் [குறை மதிப்பு மற்றும் மிகை மதிப்பு]

8.9.2.1 கேஸ்டர் கோணம்

வாகனத்தின் முன்பக்க வீல்களை அதன் பக்கவாட்டில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது கிங்பின்னின் மைய வழிக் கோட்டிற்கும், செங்குத்துக் கோட்டிற்கும் இடையே உள்ள கோணம் ஆகும்.

நவீன ரக வாகனங்களில் கேஸ்டர் கோணம் 2° முதல் 3° வரை இருக்கலாம். படம் 8.9.2.1 (அ), (ஆ) மற்றும் (இ).

கேஸ்டர் கோணத்தின் நோக்கம்:

1. ஸ்டியரிங் அமைப்பின் இயக்கத்தை எளிதாக்குதல்.

BAE_Chapter_08.indd 162 12/20/2019 11:56:48 AM